

Прохождение внешнего курса. Часть 2

Презентация

Гайдук Софья Сергеевна

2026-05-11

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro

Section 2

Цель работы

Цель работы

Изучить операционную систему Linux. Прохождение 2 этапа внешнего курса.

Section 3

Выполнение лабораторной работы

Удаленный сервер можно использовать для широкого круга задач, где нужны: непрерывная работа 24/7 — сервер не выключается, в отличие от домашнего/рабочего компьютера. Высокая производительность — мощные CPU, много RAM, GPU для ресурсоёмких расчётов. Общедоступность — сайты, API, базы данных, доступные из интернета. Коллаборация — несколько человек могут работать с одними данными из разных мест ([рис. 1]).

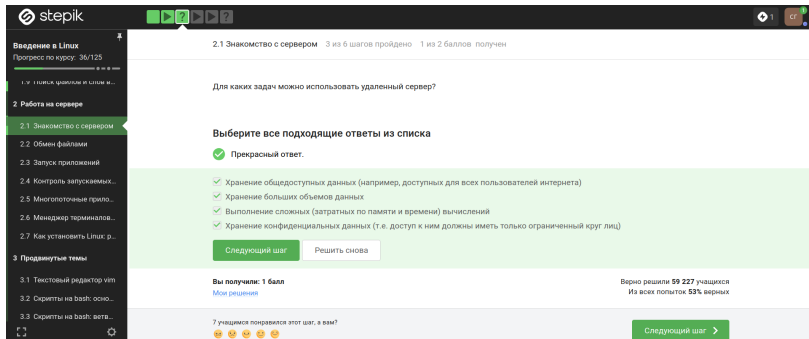


Figure 1: image1

id_rsa.pub является открытым ([рис. 2]).

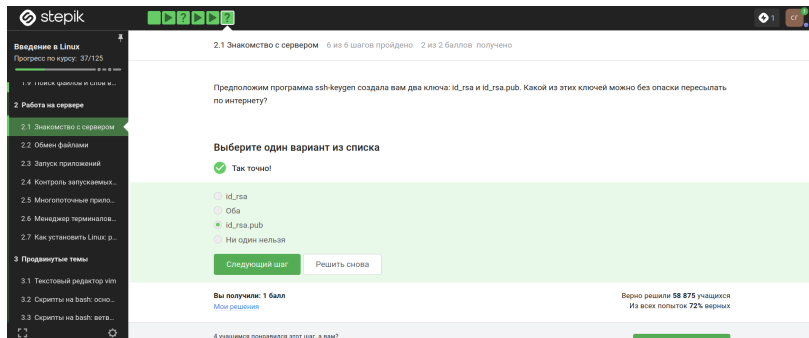


Figure 2: image2

`scp -r stepic username@server:~/`, где `-r` (рекурсивный режим) — копирует всю директорию вместе со всем её содержимым (поддиректориями, файлами) ([рис. 3]).

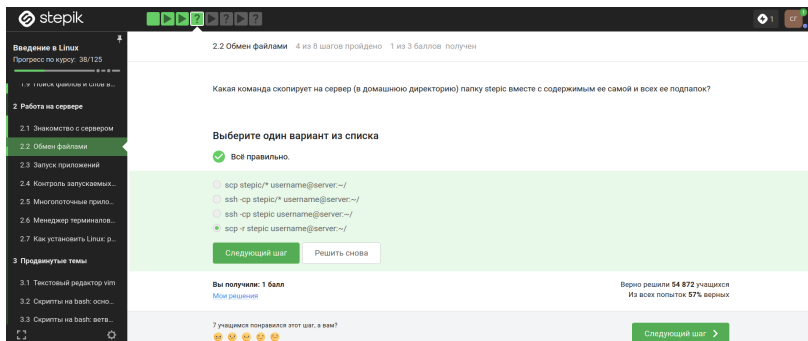


Figure 3: image3

Проверка на существование программы и интернет соединение ([рис. 4]).

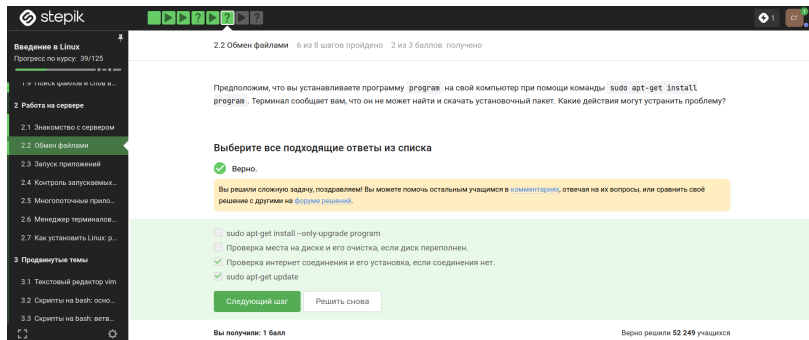


Figure 4: image4

Для просмотра и копирования на своем компьютере и сервере. FileZilla - проект посвященный приложениям для FTP ([рис. 5]).

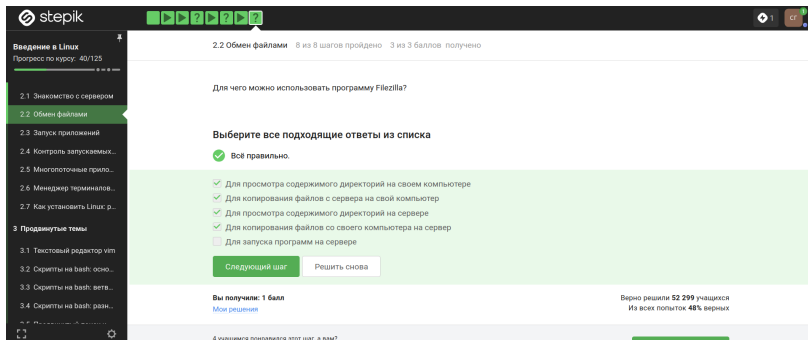


Figure 5: image5

Сначала проверить, есть ли другая версия программы, и если есть, то настроить сервер для поддержки вывода информации на экран ([рис. 6]).

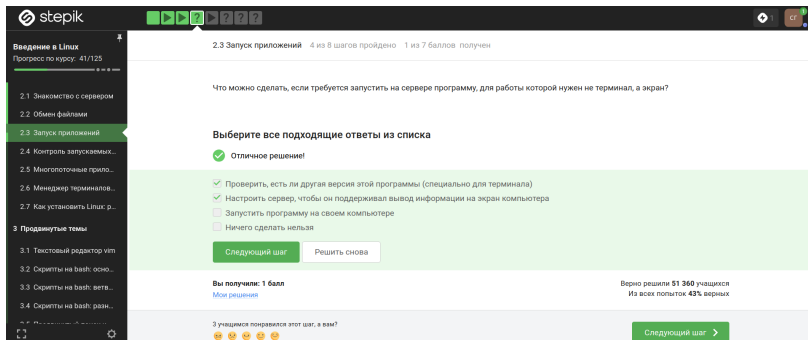


Figure 6: image6

С помощью команд `man program`, `help program`, `program --help` ([рис. 7]).

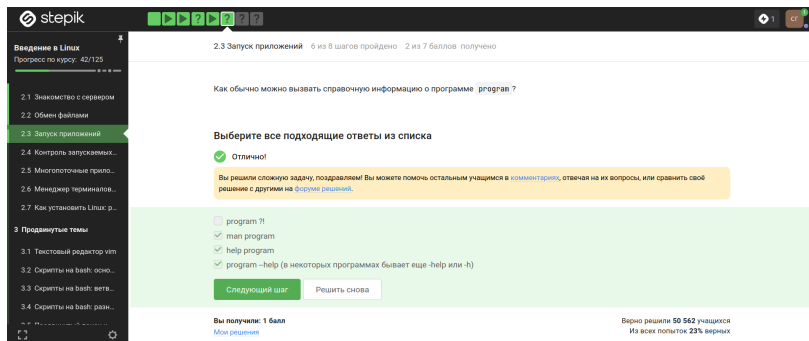


Figure 7: image7

Программа FastQC может принимать 5 форматов данных на вход: bam, sam, bam_mapped, sam_mapped and fastq ([рис. 8]).

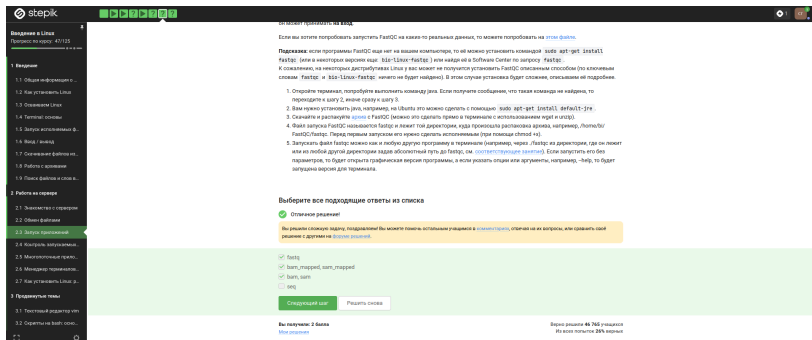


Figure 8: image8

Команда, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет множественное выравнивание `clustalw2 -infile=test.fasta -align` ([рис. 9]).

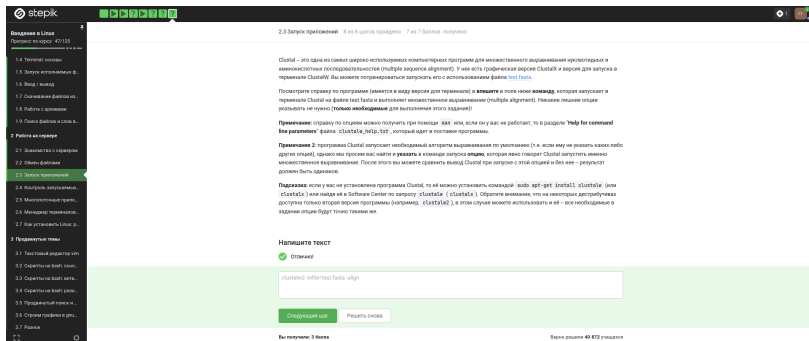


Figure 9: image9

Ctrl+C - завершение процесса, Ctrl+Z - приостановка процесса ([рис. 10]).

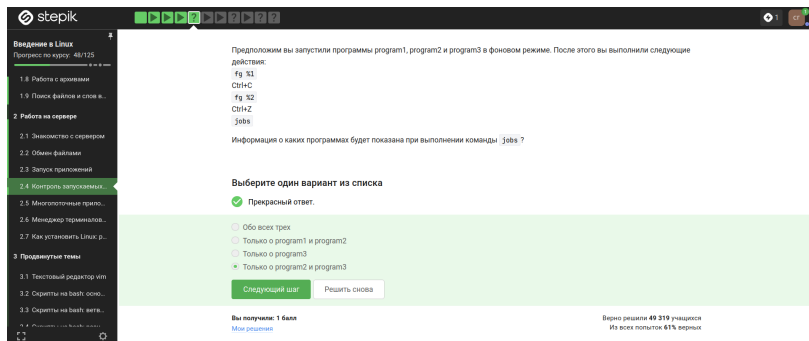


Figure 10: image10

`jobs` по умолчанию показывает номер задания (job ID), локальный для текущей сессии. `top` и `ps` показывают системный PID. То есть одинаковые только у `ps` и `top` ([рис. 11]).

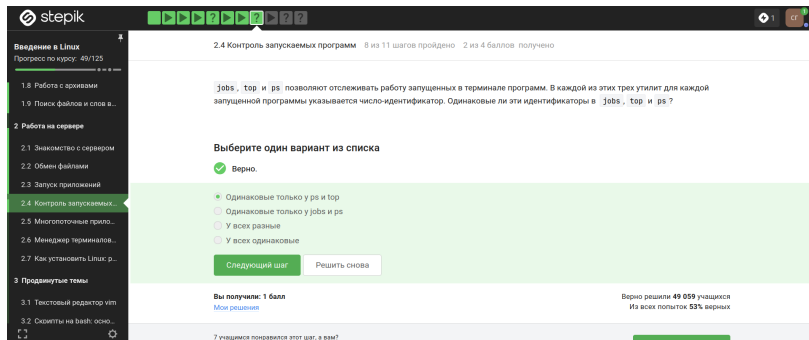


Figure 11: image11

Для мгновенного завершения остановленного процесса нужна команда `kill -9` ([рис. 12]).

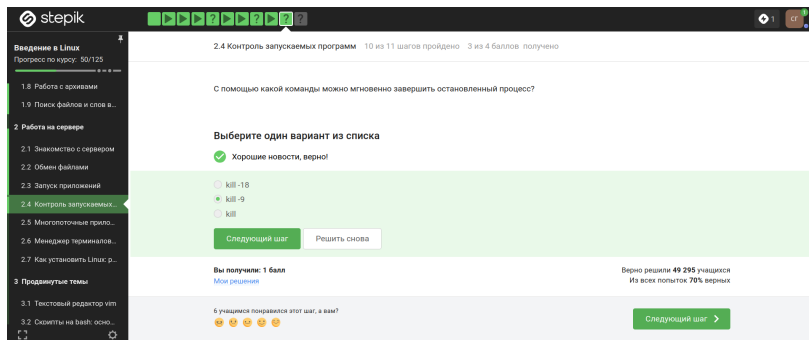


Figure 12: image12

Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен ([рис. 13]).

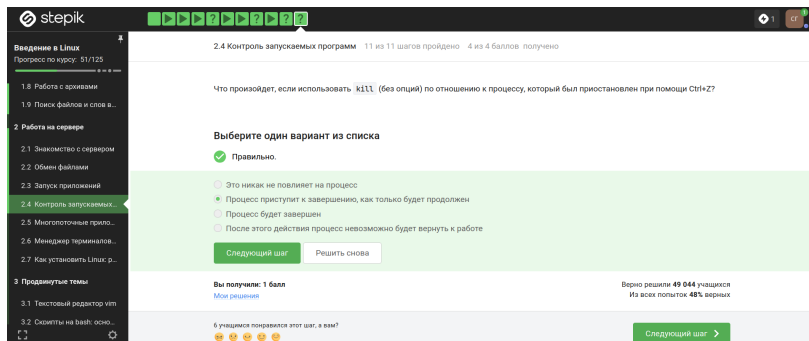


Figure 13: image13

Остановленная программа не потребляет ресурсы CPU ([рис. 14]).

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with a course menu. The main area displays a quiz question in Russian. The question asks how much CPU resources a stopped multi-threaded application uses. The correct answer is 0% CPU. Below the question, there is a feedback message 'Прекрасный ответ.' and a list of four options with radio buttons. The first option is selected. At the bottom, it shows the user has received 1 point and that 47,172 users have correctly answered the question.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 52/125

1.5 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux, p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.4 Скрипты на bash: разн...

3.5 Продвинутый поиск и ...

3.6 Страница поиска в по...

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента после остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях *будет* показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☒ 0% CPU

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

☐ 100% CPU

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 172 учащихся
Из всех попыток 59% верные

Figure 14: image14

Остановленное приложение занимает памяти столько же, сколько потребляло в момент остановки ([рис. 15]).

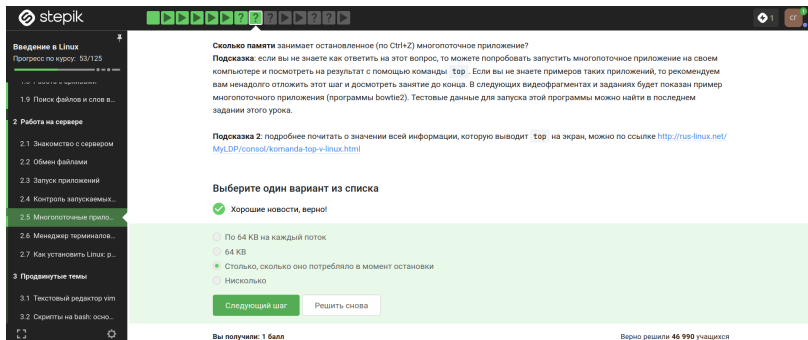


Figure 15: image15

Принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения нельзя ([рис. 16]).

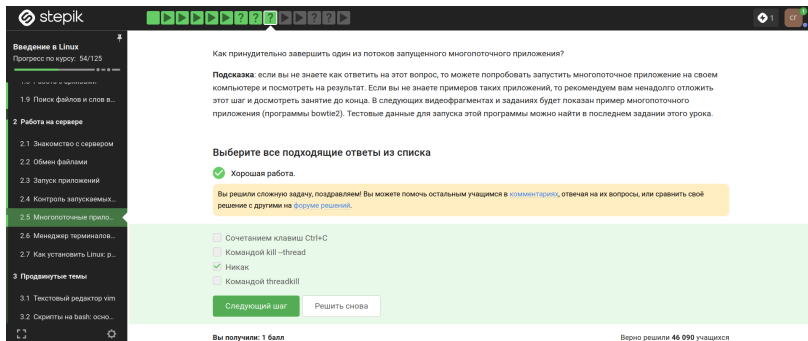


Figure 16: image16

bowtie2 можно выполнить в несколько потоков ([рис. 17]).

The screenshot shows the Stepik interface for a course titled 'Введение в Linux'. The progress bar indicates 55/125. The current task is '2.5 Многопоточные приложения', which is 12 out of 14 steps completed and 4 out of 6 points earned. The task description states that the bowtie2 program is needed and asks how to run it in multiple threads. The options are: 'Абсолютно точно.' (checked), 'Оба', 'Никакой', 'Только bowtie2-build', and 'Только bowtie2'. The 'Следующий шаг' button is highlighted.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 55/125

2.5 Многопоточные приложения 12 из 14 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Оба

☐ Никакой

☐ Только bowtie2-build

☐ Только bowtie2

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 46 034 учащихся
Из всех попыток 88% верных

Figure 17: image17

Вывод stderr второго этапа ([рис. 18]).

The screenshot shows the Stepik interface for a task. On the left is a sidebar with a progress bar and a list of tasks. The main area contains instructions in Russian about running bowtie2, explaining the difference between reference and read files and the importance of stderr output. Below the text is a code editor with a terminal output showing bowtie2 results. At the bottom, there is a status bar with a score of 2/2 and attempt statistics.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 57/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Мониторинг терминалов...
2.7 Как установить Linux...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: вета...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...
3.6 Строим графики в gnu...
3.7 Разное

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном \(reference\)](#) и [reads \(reads\)](#). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление вывода/выводу](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправить вывод **stdout** в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в **stderr**) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома \(reference\)](#) и [reads \(reads\)](#). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

```
echo "306228 reads; of these
306228 (100.00%) were unpaired; of these:
  9 (0.00%) aligned 0 times
305618 (99.81%) aligned exactly 1 time
  601 (0.19%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate" > bowtie.log
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мое решение

Верно решили 35 416 учащихся
Из всех попыток 66% верных

В комментариях преподавателя может быть и больше!

Figure 18: image18

Терминал сообщит о неизвестных процессах ([рис. 19]).

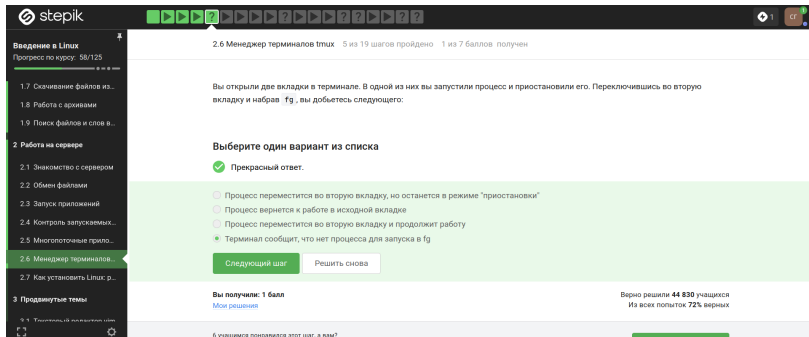


Figure 19: image19

Командой `exit` tmux завершает работу ([рис. 20]).

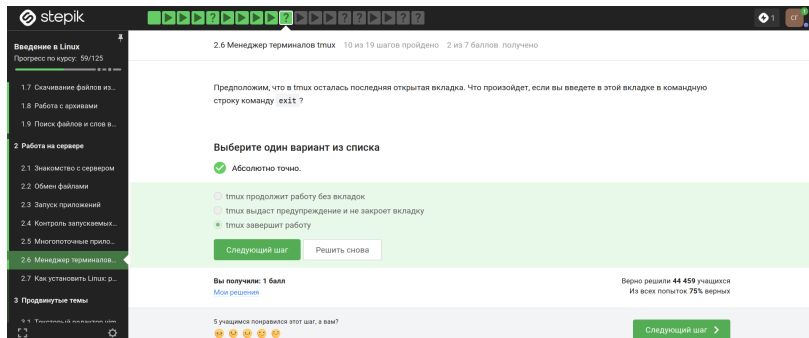


Figure 20: image20

Соединение с сервером будет прервано, но tmux продолжит работу ([рис. 21]).

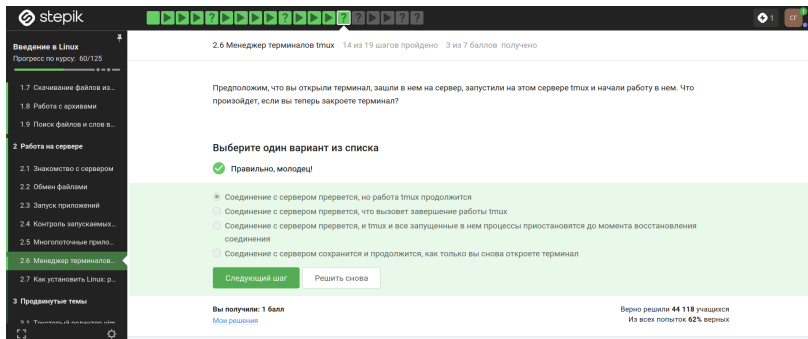


Figure 21: image21

Вкладка закроется, будет предупреждение о завершении работы и пропадет запущенный в ней процесс ([рис. 22]).

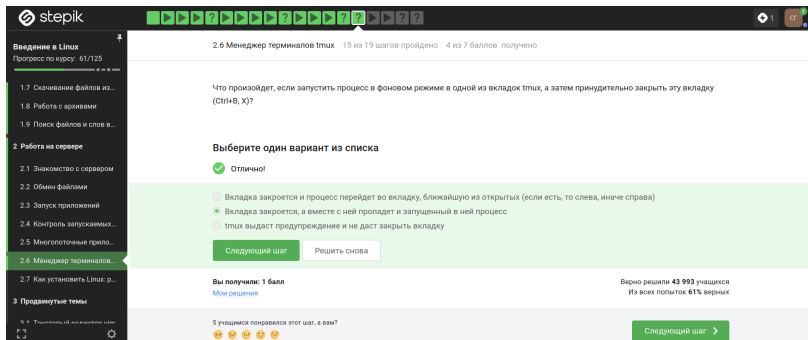


Figure 22: image22

Ctrl+B + . (точка): переименовать текущий tmux-сеанс. Ctrl+B + t: показать часы. Ctrl+B + , (запятая): переименовать текущее окно (window). Ctrl+B + ~ (тильда): показать сообщения (messages). Ctrl+B + i: показать информацию об активном pane ([рис. 23]).

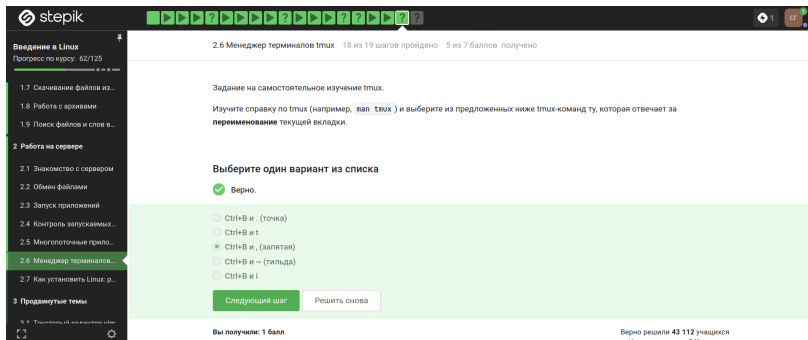


Figure 23: image23

Можно по отдельности (не одновременно) разделять, закрывать вкладки. Можно перемещаться с помощью стрелочек по вкладкам ([рис. 24]).

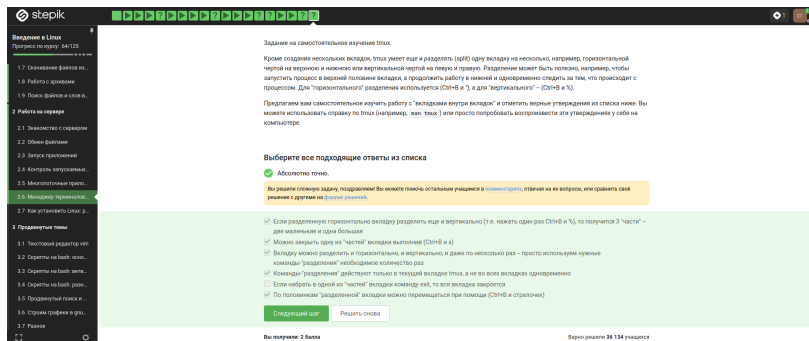


Figure 24: image24

Section 4

Выводы

Выводы

Изучили операционную систему Linux. Прошли 2 этап внешнего курса.

Section 5

Список литературы

Список литературы

1.Kulyabov. Прохождение внешнего курса. Часть 2. RUDN

Section 6

Список литературы